

就讀動機 (P)

一、從痛點解決到資訊工程的啟蒙

我對資訊科技的動機，始於解決開源社群中的繁簡轉換問題。在手動提交多次 PR 後，我意識到缺乏自動化工具的效率極低，因此自學開發了 1800 行的 Bash 工具 `replace.sh`。在這個過程中，我學會了拆解問題、設計分層架構（主字典與歧義詞字典），並透過這個專案在 GitHub 上完成了 145 個被合併的貢獻。這種「發現痛點、實作工具、回饋社群」的成就感，是我申請中正資訊工程學系最核心的驅動力。

二、實作的極限與中正資工的吸引力

高三階段，我開始利用 Docker 自架 Navidrome、Immich、AdGuard 等十餘項服務，並開發了支援多執行緒的 `yt.py` 下載器。但在架設過程中，我反覆碰到自己「能讓服務跑起來，卻說不清楚它為什麼能動」的窘境。例如設定 Caddy 反向代理時，光是搞懂 Caddyfile 的巢狀語法就耗費了大量時間；串接 CrowdSec 與 iptables 的防火牆規則時，我能照著文件把 `bouncer` 裝好，卻無法解釋封包從進入到被攔截的完整流程。容器之間無法互相連線時，我最後是靠切換成 `host` 網路模式硬解的，但對於 Docker 的 `bridge network` 為什麼不通、`host` 模式又犧牲了哪些隔離性，我說不出原因。這讓我意識到，缺乏網路與作業系統的基礎知識，我只能不斷地試錯與模仿，沒有能力從根本理解問題。

中正資工的大二必修「計算機組織」與「作業系統」能補足我在底層硬體與資源調度上的知識空白；「演算法」與「資料結構」則能將我目前直覺式的寫法，轉化為具備時間與空間複雜度思維的正規工程模式。中正資工提供的五年一貫碩士學程與 IEET 認證，也為畢業後的學術或產業發展提供了完整的銜接路徑。

我規畫在學期間特別投入「電腦網路概論」與「編譯系統」，並透過加入實驗室，將過去單打獨鬥的 Docker 系統管理經驗轉化為嚴謹的研究實踐。期望畢業後能朝大規模分散式系統領域發展，成為專注於底層開發的軟體工程師。